



ESPECIFICACIONES DE DISEÑO TALENTO DIGITAL 2025 2DA ETAPA.

Nombre del proyecto:

Módulo de hospitalización

Nombre del equipo de desarrollo:

XFORCE

Integrantes del Equipo:

Axel Yael Gómez Morales

Brayan Moisés Chigua Aguilar

Gabriel Alejandro Hernández Gómez

Milton Vladimir Paredes Guerra

Fecha

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 02 de mayo del 2025

Documentación del Proyecto: Modulo De Hospitalización

Introducción

El módulo es una aplicación web desarrollada para gestionar de forma integral hospitales y centros de atención médica. Permite registrar pacientes, médicos, enfermeras, habitaciones, y consultar historias clínicas. Fue construido utilizando ASP.NET Core Blazor, C#, SQL Server y otras tecnologías web.

Tecnologías Utilizadas

- **ASP.NET Core Blazor:** Framework web con C# en el frontend.
- **C#:** Lenguaje principal de la lógica del sistema.
- **SQL Server:** Motor de base de datos relacional.
- **HTML/CSS:** Para la estructura y estilo de la interfaz.
- **JavaScript:** Funcionalidades dinámicas adicionales.

Requisitos

- .NET 9 o superior
- Visual Studio o VS Code
- SQL Server / SQL Server Express
- SSMS (opcional, para gestión de base de datos)

Diseño de la Base de Datos

El sistema utiliza una arquitectura cliente-servidor, donde la base de datos relacional en SQL Server se comunica con el backend desarrollado en C#. El ORM utilizado es Entity Framework Core. Se aplican principios de normalización hasta 3NF.

Usabilidad

Desarrollada con Blazor Server y Bootstrap 5, la interfaz es responsiva, intuitiva y accesible.

Compatibilidad con Dispositivos Móviles y Escritorio

La interfaz es adaptable a cualquier tamaño de pantalla, optimizada para escritorio, tablet y móviles.

Escalabilidad a 5 años

Se espera un crecimiento del 200% en el volumen de registros. Para enfrentar esto:

- Implementación de índices y particiones.
- Migración a Azure SQL.
- Cacheo de consultas frecuentes.
- Monitoreo y balanceo de carga.

9.3 Timeline y Backlog Esperado

Etapa	Hito	Backlog
Semana 1 (Abr)	Diseño de esquema y relaciones	Tablas de pacientes, médicos, habitaciones
Semana 2 (Abr)	Implementación base de datos	Claves primarias, foráneas, datos de prueba
Semana 3 (Abr)	Integración con backend (EF Core)	CRUD, validaciones
Semana 4 (Abr)	Pruebas de carga y optimización	Indexación, triggers, logs
Semana 1 (May)	Respaldos automáticos y pruebas de restauración	Backups y auditoría

9.4 Diccionario de la Base de Datos

NOMBRE DEL CAMPO	TIPO	LONGITUD	DESCRIPCIÓN
PacienteID	INT	-	Identificador único del paciente
NombreCompleto	VARCHAR	150	Nombre completo del paciente
FechaNacimiento	DATE	-	Fecha de nacimiento
Genero	VARCHAR	10	Género del paciente
Telefono	VARCHAR	20	Número de contacto del paciente
MedicoID	INT	-	ID del médico asignado
CamaID	INT	-	ID de la cama asignada
FechaIngreso	DATETIME	-	Fecha de ingreso del paciente
FechaAlta	DATETIME	-	Fecha de egreso
TotalFactura	DECIMAL	10,2	Total, facturado
DiagnosticoInicial	TEXT	-	Diagnóstico al ingreso

Diseño con Herramienta

Se utilizará **SQL Server Management Studio (SSMS)** para la creación y mantenimiento del modelo físico de la base de datos. El diagrama entidad-relación será generado directamente desde la herramienta, permitiendo modificar relaciones, claves primarias y restricciones visualmente.